

Le projet MicMac-V2

***Un projet de photogrammétrie-métrologie,
libre open-source.***

Marc Pierrot Deseilligny.

*(*Univ. Gustave Eiffel – IGN/ENSG, LaSTIG lab.- France)*

Plan de la présentation

- (1) De MicMac-V1 à MMVII .**
- (2) Lignes directrices du projet.**
- (3) État d'avancement et feuille de route.**

1-De MicMac-V1 à MMVII



⇒

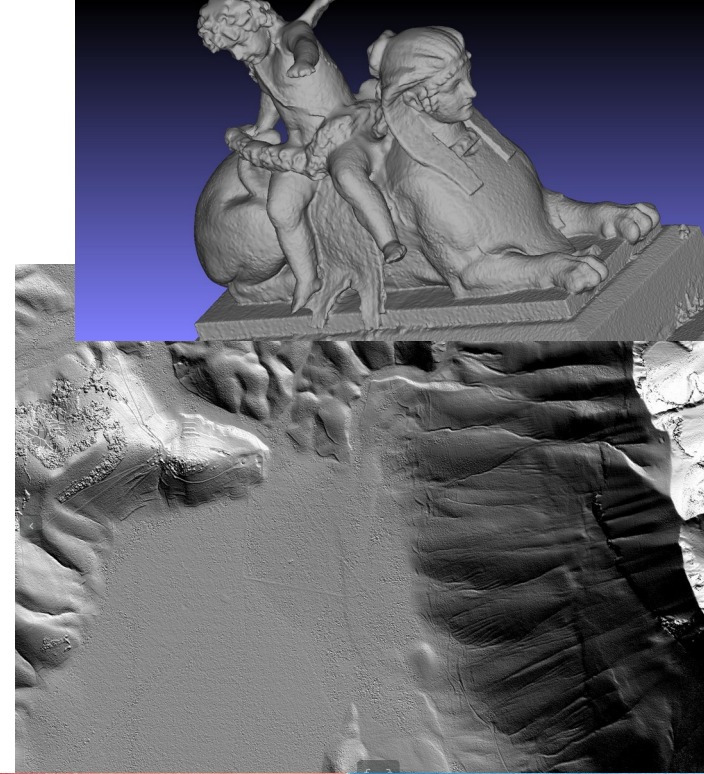
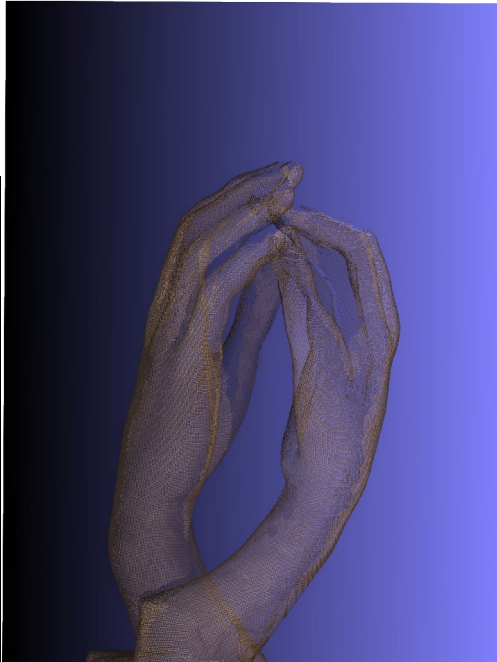


MicMac-V1

Un logiciel libre open source de photogrammétrie.

Permettant de créer « tous » les produits de la photogrammétrie.

Supportant « tous » les capteurs optiques.





Constats MicMac-V1 (positifs):

- une chaîne photogrammétrique libre open source complète (satellite, aérien, terrestre),
- une chaîne photogrammétrique centrée sur la métrologie, offrant un contrôle fin des étapes de calcul (!= boîte noire);
- un outil qui a été largement utilisé à l'IGN (calcul de MNS France par la production, études à IGN-Espace, apprentissage de la photogrammétrie à l'ENSG, prestation en photogra terrestre par le SGM, utilisation au Matis/Lastig);
- la première chaîne libre à générer des modèles 3D de manière 100 % automatique ; a été largement utilisé par des scientifiques (CNRS, IPGP, CEREMA), ingénieur (Thales, CEA) . . . dans le patrimoine et l'environnement (2010-2016) ;
- a été financé par plusieurs acteurs privés ou publics (4 thèses industrielles, 1 ANR, 1 FUI, projet CNES-TOSCA).

Constat MicMac-V1 (négatifs):

Un outil qui s'est développé depuis 15 ans, sans réelle stratégie globale, et pour l'essentiel avec un seul programmeur pour le noyau. Conséquences :

- une chaîne sans interface et compliquée à utiliser : noms de commandes sans rapport avec ce qu'elles font, message d'erreur peu clairs
- un code peu ou mal documenté; pas de test unitaire, fonctionnel ;
- des choix de conception complexes, notamment des optimisations (CPU, mémoire) moins justifiées avec le matériel actuel; le gros de la librairie est orientée traitement d'image, alors que l'usage majoritaire est photogrammétrique;
- utilise peu de bibliothèques externes, beaucoup de "home made" sur des fonctionnalités courantes (lecture tiff maison, algèbre linéaire, certaines interfaces sur Xlib);
- des contributions externes réalisées par des contractuels, pas facile à maintenir;
- une chaîne "vieillissante" à l'ère du deep-learning, big data ...

Décision de lancer MMVII :

Constat : MicMac V1 ne pourra pas évoluer sur le long terme :

- soit on "abandonne" à moyen terme, en se limitant à une maintenance curative;
- soit on fait une nouvelle version.

Postulat : Il y a un intérêt à avoir une chaîne photogrammétrique open source complète développée à l'IGN. En faisant une deuxième itération grâce au recul, on espère reprendre les bonnes idées et éviter les écueils de V1.

Décision : on n'abandonne pas et on fait une nouvelle version!

2-Lignes directrices du projet



Comme V1, c'est d'abord un outil pour la recherche en photogrammétrie au sein du LaSTIG :

- Outil de support à nos recherche ;
- d'intégration et de diffusion de ces recherches

En tant qu'outil financé par la puissance publique :

- La valorisation par une diffusion large est légitime : cohérente avec notre « philosophie » et les directives IGN, les directives nationales de la recherche ;
- => Un outil de photogrammétrie open source, sous licence CECILL-B.

Quel outil ? Pour qui ?

=> pour les utilisateurs **IGN/ENSG** et les collaborations soutenant le projet

=> pour des utilisateurs connaissant ou souhaitant connaître la photogrammétrie :

- Étudiants de l'ENSG, ou d'autre formation
- Chercheur du LaSTIG , ou d'autres laboratoires
- Ingénieurs des services opérationnel de l'IGN, industriels en général

=> accès au contrôle fin de la chaîne != boîte noire

- « INTERFACES » : C++, ligne de commandes, binding python

Outil « grand public », interface graphique :

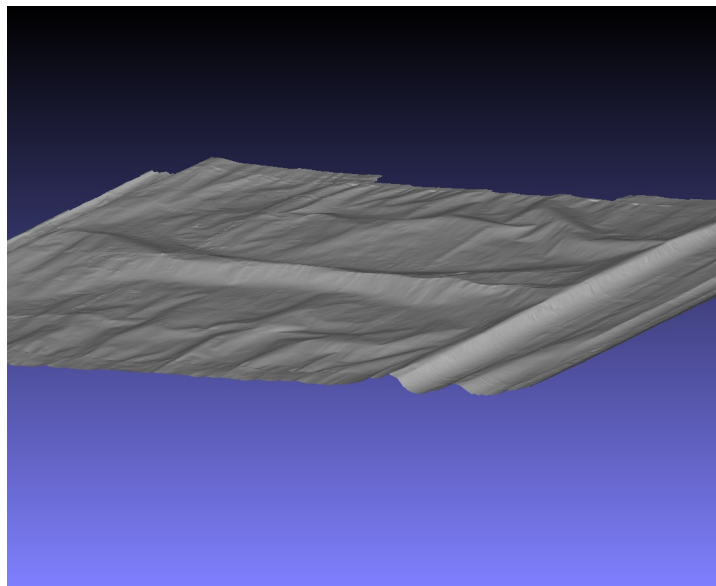
- éventuellement en collaboration (discussion en cours avec MAP/CNRS).

Table rase mais ... compatibilité V1/V2 au niveau des formats

Par exemple, développement virtuel de cartes pour les archives nationales, réalisé avec une chaine hybride V1/V2 (JR2023).



=>
V1



=>
V2



Développement collaboratif dès le départ :

Actuellement 2-3 ETP :

- Chercheurs : Mehdi Daakir, Marc Pierrot Deseilligny , Ewelina Rupnik,
- Ingénieurs de recherche : Christophe Meynard, Jean-Michael Muller
- Ingénieurs de services opérationnel : Célestin Huet, Yann Meneroux,
- Autre ressources sur collaboration / contrat (ANR,TOSCA).

Quelques « bonnes pratiques » :

- Code documenté et commenté ;
- Tests unitaires et fonctionnels ;
- A chaque dépôt sur la branche principale : compilation multi-plateforme et tests unitaires .

Utilisation de librairies externes « bien choisies » :

Idéalement « ni trop ni trop peu » :

- Uniquement outils open-sources re-distribuable avec la licence CECILL-B
- lecture/écriture des images et leur méta-donnée, et des nuages de point (G-Dal, P-Dal),
- Algèbre linéaire (EIGEN)

Ambition d'une chaîne ouverte sur d'autres outils :

- Intégration possible de modules externes ; par exemple d'appariement dense ou épars, y compris issus de deep-learning ;
- Lecture de format « standard », formats courants ...

3-Etat d'avancement et feuille de route

Stratégie :

- Priorisation à partir de cas concrets ;
- Sans pression temporelle forte

Travaux réalisés

« Noyau » général :

- Optimisation linéaire et non linéaire, différenciation automatique, calcul d'incertitude
- Entrée sortie, sérialisation des objets ;
- Classes images, lecture écriture.

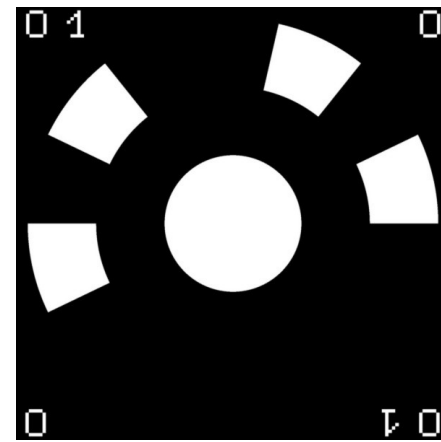
Noyau «Métier» :

- Modèle de capteurs à perspective centrale et à barette
- Ajustement de faisceau, y compris intégration photogrammétrie-topographie
- Cibles codées.

Travaux réalisés, applications

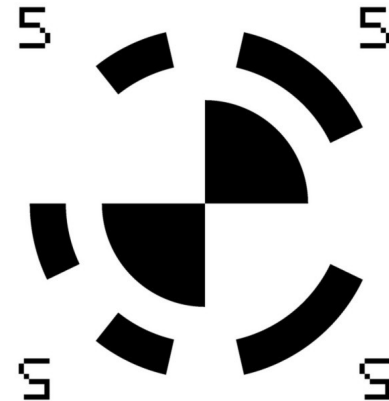
Ecartométrie en collaboration avec le CERN :

- Détection de cibles codées, de fils ;
- Compensation avec : estimation de blocs rigides, intégration d'inclinomètres.



Divers travaux liés à l'utilisation de cibles codées

- Projets PRISMA, détection de cible
- Estimation de l'axe d'un télescope.



Travaux de recherche en cours :

- Estimation de pose sans cibles ;
- Recalage lidar-images ;
- Intégration GNSS-photogrammétrie

Travaux futurs :

- Appariement dense, en prévoyant l'inclusion de solutions externes.
- Appariement épars, en s'appuyant d'abord sur des solutions existantes.



Ouvert à collaboration.

Merci pour votre attention.

